

LAPORAN AKHIR
Praktikum (~~Tugas Besar~~) Mata Kuliah IF1221
Logika Komputasional



Disusun oleh:

Muhammad Hanif Yusran Putra	13525005
Wimar Widiarto	13525009
Kevin Sie	13525053
Nazhif Hilmi Kistijantoro	13525115

Dosen Pengampu: Dr. Fariska Zakhralativa Ruskanda, S.T., M.T.
Asisten: Tim Asistensi Laboratorium Intelegensi Buatan 2023

Institut Teknologi Bandung - Kampus Jatinangor
Jl. Let. Jend. Purn. Dr. (HC) Mashudi No.1, Sayang, Kec. Jatinangor,
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

I. PERINTAH

A. [Bonus] Mode Turnamen dan startGame

startGame merupakan perintah yang dijalankan untuk memulai permainan UNI. Saat dijalankan, pemain akan diminta untuk memilih mode yang akan dimainkan. Jika dipilih mode klasik, pemain akan diminta untuk memberikan input berupa jumlah pemain. Jika mode turnamen dipilih, tidak akan diminta input jumlah pemain karena selalu 4. Setelah memilih mode, pemain akan diminta untuk memasukkan nama unik sesuai dengan jumlah pemain yang diberikan sebelumnya. Setelah itu, akan ditentukan urutan bermain para pemain dan setiap pemain akan diberikan tujuh buah kartu dan juga tim apabila dipilih mode turnamen.

Skenario #1: Kondisi Mode Klasik

```
| ?- startGame.  
Tersedia 2 mode permainan.  
1. Mode Klasik  
2. Mode Turnamen  
Pilih mode permainan: 1.  
Masukkan jumlah pemain: 4.  
  
Masukkan Nama pemain 1: 'A'.  
Masukkan Nama pemain 2: 'B'.  
Masukkan Nama pemain 3: 'C'.  
Masukkan Nama pemain 4: 'D'.  
  
Urutan pemain: A - C - B - D  
  
Setiap pemain mendapatkan 7 kartu acak.  
  
Kartu discard top: kuning-3.  
  
Giliran A.  
  
yes
```

Skenario #2: Kondisi Mode Turnamen

```
| ?- startGame.  
  
Tersedia 2 mode permainan.  
1. Mode Klasik
```

2. Mode Turnamen

Pilih mode permainan: 2.

Masukkan Nama pemain 1: 'A'.

Masukkan Nama pemain 2: 'B'.

Masukkan Nama pemain 3: 'C'.

Masukkan Nama pemain 4: 'D'.

Membentuk tim secara acak ...

Tim 1: C,A.

Tim 2: B,D.

Urutan pemain: C - B - A - D

Setiap pemain mendapatkan 7 kartu acak.

Kartu discard top: biru-9.

Giliran C.

yes

Skenario #3: Kondisi Game Sudah Dimulai

% Kondisi Game UNI Sudah Dimulai

| ?- startGame.

Game sudah dimulai

yes

B. mainkanKartu(NomorUrutKartuDiTangan)

mainkanKartu(NomorUrutKartuDiTangan) merupakan perintah yang dijalankan untuk memainkan kartu pemain sesuai dengan gilirannya. Perintah ini hanya bisa dimainkan jika kartu yang sesuai dengan nomor urut memiliki warna atau angka yang sama dengan kartu paling atas yang ada di *discard pile* (tumpukan kartu yang dimainkan sebelumnya), atau sama dengan warna yang dipilih saat kartu hitam dimainkan. Selain itu, saat mainkanKartu dijalankan, program akan langsung memberikan efek kartu ke permainan. Contohnya, saat kartu *reverse* dimainkan, maka urutan giliran akan langsung terbalik. Jika kartu yang dimainkan valid, permainan akan lanjut ke giliran selanjutnya. Jika tidak valid, maka pemain dapat mencoba untuk memainkan kartu yang lainnya.

Skenario #1: Kondisi normal

```
% Kartu pada discard pile adalah merah-2
% Kartu di nomor urut 1 adalah merah-9

| ?- mainkanKartu(1).

Giliran Bagus
Kartu discard top: merah-9
```

Skenario #2: Kondisi ketika kartu khusus dimainkan

```
% Kartu pada discard pile adalah merah-9
% Kartu di nomor urut 3 adalah merah-skip

| ?- mainkanKartu(3).
Kartu skip dimainkan!, Giliran Dimas diskip

Giliran Bobby
Kartu discard top: merah-skip
```

Skenario #3: Kondisi ketika kartu yang dimainkan tidak valid

```
% Kartu pada discard pile adalah merah-skip.
% Kartu di nomor urut 3 adalah biru-2.

| ?- mainkanKartu(3).
Kartu tidak cocok!
```

C. ambilKartu

ambilKartu adalah perintah yang digunakan untuk mengambil kartu dari *draw pile* (tumpukan kartu yang belum diambil dalam permainan). Perintah ini dapat dimainkan tanpa syarat, tetapi ada beberapa kasus dimana ambilKartu wajib dimainkan. Kasus tersebut adalah ketika pemain sebelumnya memainkan kartu *draw_two* atau *draw_four*. Ketika kasus ini terjadi, maka ambilKartu akan memberikan dua atau empat kartu, sesuai dengan efek kartu, kepada pemain yang sedang di giliran. Setelah ambilKartu dijalankan, permainan akan lanjut ke giliran pemain selanjutnya.

Skenario #1: Kondisi normal

```
% Kartu pada discard pile adalah merah-skip.  
  
| ?- ambilKartu.  
  
Giliran Bagus  
Kartu discard top: merah-skip
```

Skenario #2: Kondisi ketika pemain sebelumnya memainkan draw_two

```
% Kartu pada discard pile adalah kuning-draw_two.  
  
| ?- mainkanKartu(3).  
Pemain sebelumnya memainkan draw_two! Silahkan  
ambilKartu  
  
yes  
| ?- ambilKartu.
```

D. tantang

Kartu *wild_draw_four* hanya boleh dimainkan secara sah pada kondisi khusus, yaitu ketika pemain pada giliran sudah tidak memiliki kartu valid yang bisa dimainkan selain kartu *wild_draw_four*. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka pemain selanjutnya dapat menjalankan perintah tantang untuk membuktikan apakah *wild_draw_four* dimainkan secara sah. Jika *wild_draw_four* dimainkan secara tidak sah, perintah tantang dinyatakan berhasil dan empat kartu diberikan kepada pemain yang memainkan *wild_draw_four*. Jika *wild_draw_four*

dimainkan secara sah, perintah tantang dinyatakan tidak berhasil dan pemain yang menjalankan perintah tantang diberikan enam kartu.

Skenario #1: Kondisi tantang tidak berhasil

```
% Kartu pada discard pile adalah
% hitam-wild_draw_four.
% Dimas adalah yang menantang

| ?- tantang.
Tantangan tidak berhasil! Dimas mendapatkan 6 kartu
```

Skenario #2: Kondisi tantang berhasil

```
% Kartu pada discard pile adalah
% hitam-wild_draw_four.
% Dimas adalah yang memainkan wild_draw_four

| ?- tantang.
Tantangan berhasil! Dimas mendapatkan 4 kartu
```

E. uni

uni merupakan perintah yang dapat dijalankan oleh semua pemain pada gilirannya untuk memainkan kartu keduanya sekaligus menyerukan UNI, mengakibatkan kartunya hanya tersisa satu. Tanpa melakukan perintah uni, apabila pemain tersebut hanya tersisa satu kartu, pemain lain dapat melakukan tangkap ke pemain tersebut yang menyebabkan pemain tersebut terkena penalti (mengambil kartu sebanyak 2). Sama seperti perintah mainkanKartu, uni hanya dapat dimainkan pada kartu yang valid sesuai dengan kartu teratas pada discard pile.

Skenario #1: Pemain hanya tersisa 2 kartu dan melakukan uni

```
| ?- uni(1).

Caca menyerukan UNI!

Giliran Adi
Kartu discard top: biru-9
```

Skenario #2: Pemain yang tidak melakukan uni dapat ditangkap

```
| ?- mainkanKartu(1).  
  
Giliran Adi  
Kartu discard top: biru-9  
  
| ?- tangkap(Caca).  
  
Caca tertangkap tidak menyerukan UNI  
Caca mendapat 2 kartu penalti  
  
Giliran Dodi  
Kartu discard top: biru-9
```

Skenario #3: Pemain melakukan uni ketika kartunya tidak tersisa 2

```
| ?- lihatKartu.  
  
Berikut kartu yang anda miliki:  
1. biru-7  
2. kuning-0  
3. hitam-wild_draw_four  
4. merah-reverse  
  
| ?- uni(1).  
  
Caca gagal melakukan UNI dan mendapatkan 1 kartu!  
  
Giliran Dodi  
Kartu discard top: biru-9
```

Berdasarkan beberapa skenario di atas, terlihat bahwa perintah uni dapat dijalankan kapan saja, tetapi dengan konsekuensinya sendiri. Perintah uni yang benar hanya dijalankan ketika pemain memiliki tepat 2 kartu dan salah satu kartu tersebut dapat dimainkan. Apabila pemain melakukan uni tetapi kartunya berjumlah tidak sama dengan 2, baik 1 maupun lebih dari 2, maka Ia akan dikenakan penalti berupa 1 kartu. Sementara itu, apabila pemain lupa menyerukan uni saat kartunya tersisa 2 (melakukan mainkanKartu seperti biasa), maka pemain lain dapat melakukan tangkap pada pemain tersebut, mengakibatkan pada penalti berupa 2 kartu.

Meskipun termasuk aksi utama, perintah uni tidak menyebabkan perubahan pada kondisi permainan. Perintah uni hanya berpengaruh pada

pengurangan kartu (apabila dimainkan secara tepat) atau penambahan kartu (apabila dimainkan secara tidak tepat). Oleh karena itu, perintah ini dapat dijalankan pada kondisi apa pun, kecuali ketika pemain sebelumnya memainkan kartu draw, sama seperti mainkanKartu.

F. lihatCommand

lihatCommand merupakan perintah yang dapat dijalankan oleh semua pemain pada gilirannya untuk melihat aksi apa saja yang dapat dijalankan pemain tersebut pada saat itu. Pada lihatCommand, list aksi yang diberikan terbagi menjadi 2, yaitu aksi utama (mainkanKartu, ambilKartu, tantang, uni, dan tangkap) dan aksi pendukung (lihatCommand, lihatKartu, dan cekInfo). Perintah ini bertujuan untuk membantu pemain agar lebih mudah dalam mengingat dan melihat kumpulan aksi yang mungkin untuk dilakukan.

Skenario #1: Kondisi normal

```
| ?- lihatCommand.
```

Aksi utama yang tersedia:

1. mainkanKartu
2. ambilKartu
3. uni
4. tangkap

Aksi pendukung yang tersedia:

1. lihatCommand
2. lihatKartu
3. cekInfo

Skenario #2: Pemain sebelumnya memainkan draw_two

```
| ?- lihatCommand.
```

Aksi utama yang tersedia:

1. ambilKartu

Aksi pendukung yang tersedia:

1. lihatCommand
2. lihatKartu
3. cekInfo

Skenario #3: Pemain sebelumnya memainkan draw_four

```
| ?- lihatCommand.
```

Aksi utama yang tersedia:

1. ambilKartu
2. tantang

Aksi pendukung yang tersedia:

1. lihatCommand
2. lihatKartu
3. cekInfo

Berdasarkan beberapa skenario di atas, lihatCommand akan mengalami perubahan pada output hanya ketika seorang pemain memainkan kartu draw, baik draw_two maupun draw_four. Kartu draw menyebabkan pemain tidak dapat melakukan aksi lain selain ambilKartu (dan dalam konteks draw_four, ambilKartu dan tantang). Sementara itu, aksi pendukung akan selalu terdiri dari tiga aksi tersebut, karena ketiga aksi tersebut tidak menyebabkan perubahan pada alur permainan.

Meskipun dimunculkan pada list, aksi-aksi seperti mainkanKartu, uni, dan tantang tetap harus mempertimbangkan kondisi permainan saat itu. Sebagai contoh, meskipun mainkanKartu terdapat pada list, tidak menjamin bahwa kartu-kartu yang dimiliki oleh pemain tersebut dapat dimainkan, mengakibatkan pemain tersebut harus melakukan aksi ambilKartu. Contoh lain, uni dan tantang tetap dimunculkan karena kedua aksi tersebut bergantung pada pemahaman masing-masing pemain terhadap kondisi permainan saat itu. Meskipun terdapat aksi uni, apabila pemain memiliki kartu yang lebih dua dan melakukan uni, maka pemain tersebut akan terkena pelanggaran. Hal yang sama berlaku untuk aksi tantang.

Karena termasuk aksi pendukung, perintah lihatCommand ini tidak menyebabkan perubahan pada alur permainan. Oleh karena itu, perintah lihatCommand pun dapat dijalankan pada skenario apa pun oleh pemain mana pun, tetapi dengan beberapa output yang berbeda tergantung pada skenarionya.

G. lihatKartu

lihatKartu merupakan perintah yang dapat dijalankan oleh semua pemain pada gilirannya untuk menunjukkan kartu apa saja yang dimiliki oleh pemain tersebut. Pada lihatKartu, list kartu milik pemain akan ditampilkan secara terurut

dari satu hingga jumlah total kartu yang dimilikinya. Penomoran ini digunakan ketika pemain ingin memainkan kartu, baik melalui perintah mainkanKartu ataupun uni, di mana input nomor berkorelasi ke kartu dengan nomor tersebut pada list.

Skenario #1: Kondisi Mode Klasik

```
| ?- lihatKartu.
```

```
Berikut kartu yang anda miliki:
```

1. biru-7
2. kuning-0
3. hitam-wild_draw_four
4. merah-reverse
5. hijau-3

Apabila lihatKartu dijalankan pada permainan UNI mode turnamen, pemain saat ini juga akan melihat kartu yang dimiliki oleh anggota timnya.

Skenario #2: Kondisi Mode Turnamen

```
| ?- lihatKartu.
```

```
Berikut kartu yang anda miliki:
```

1. hitam-wild
2. merah-draw_two
3. hijau-8
4. kuning-9
5. hijau-4
6. biru-9
7. biru-4

```
Berikut kartu yang teman satu tim anda miliki (B).
```

1. merah-7
2. biru-skip
3. merah-0
4. hijau-1
5. merah-8
6. hitam-wild
7. merah-9

```
yes
```

Karena termasuk aksi pendukung, perintah lihatKartu ini tidak menyebabkan perubahan pada alur permainan. Oleh karena itu, perintah lihatKartu pun dapat dijalankan pada skenario apa pun oleh pemain mana pun.

H. cekInfo

cekInfo merupakan perintah yang dapat dijalankan oleh semua pemain pada gilirannya untuk menunjukkan kondisi permainan pada saat itu. Pada cekInfo, informasi yang ditampilkan terdiri dari kartu teratas pada discard pile, urutan pemain, nama-nama pemain, serta jumlah kartu yang dimiliki masing-masing pemain. Perintah ini berguna sebagai pengingat dan juga memberikan gambaran kepada pemain terkait kondisi permainan pada saat itu.

Skenario #1: Kondisi Mode Klasik

```
| ?- cekInfo.  
  
Kartu discard top: merah-draw_two.  
  
Urutan pemain: Adi - Dodi - Budi - Caca.  
  
Nama pemain 1: Adi  
Jumlah kartu: 3  
  
Nama pemain 2: Dodi  
Jumlah kartu: 2  
  
Nama pemain 3: Budi  
Jumlah kartu: 1  
  
Nama pemain 4: Caca  
Jumlah kartu: 1
```

Apabila lihatKartu dijalankan pada permainan UNI mode turnamen, juga akan ditampilkan informasi mengenai tim yang ada.

Skenario #2: Kondisi Mode Turnamen

```
| ?- cekInfo.  
Kartu discard top: kuning-3.  
  
Tim 1: A,B.
```

```
Tim 2: C,D.  
  
Urutan pemain: A - C - B - D.  
  
Nama pemain 1: A  
Jumlah kartu: 7  
  
Nama pemain 2: C  
Jumlah kartu: 7  
  
Nama pemain 3: B  
Jumlah kartu: 7  
  
Nama pemain 4: D  
Jumlah kartu: 7  
  
yes
```

Karena termasuk aksi pendukung, perintah cekInfo ini tidak menyebabkan perubahan pada alur permainan. Oleh karena itu, perintah cekInfo pun dapat dijalankan pada skenario apa pun oleh pemain mana pun.

I. saveGame

saveGame merupakan perintah yang dapat dijalankan pada giliran siapa pun (dengan syarat telah dilakukan startGame) untuk menyimpan kondisi permainan pada saat itu ke sebuah file txt. Ketika melakukan penyimpanan, program akan meminta pengguna untuk menginput nama file tempat menyimpan permainan tersebut. Jika terdapat file dengan nama yang sama, maka file tersebut akan di *overwrite* dengan data terbarunya. File juga akan disimpan di path yang relatif dengan direktori program sehingga pengguna tidak perlu menentukan direktori dari file tersebut. Cara kerja saveGame pada dasarnya adalah dengan melakukan write pada file yang telah ditentukan dengan memanfaatkan dynamic variables yang tersedia. Format dan alur saveGame sudah disesuaikan untuk kondisi-kondisi yang berbeda, seperti terkait jumlah pemain, status UNI, arah giliran, dan lain-lain.

Skenario #1: Kondisi normal

```
| ?- saveGame.
```

Masukkan nama file penyimpanan: test.

Status permainan berhasil disimpan ke test.txt.

Skenario #2: Pemain sebelumnya memainkan draw_two / draw_four

```
| ?- saveGame.
```

Dodi terkena draw_four dan harus melakukan aksi ambilKartu dulu.

Skenario #3: Permainan belum dimulai

```
| ?- saveGame.
```

Tidak dapat melakukan save karena permainan belum dimulai.

Contoh format file test.txt

```
mode:klasik.  
urutan_pemain:['Adi','Dodi','Budi','Caca'].  
giliran:'Budi'.  
discard_top:merah-draw_two.  
warna_aktif:merah.  
arah_permainan:kanan.  
status_UNI:[Caca].  
kartu('Adi'):[kuning-7,kuning-9,biru-4,hijau-4].  
index_kartu_tersembunyi('Adi'):2.  
kartu('Dodi'):[hitam-wild_draw_four,biru-3].  
index_kartu_tersembunyi('Dodi'):0.  
kartu('Budi'):[kuning-4,kuning-8].  
index_kartu_tersembunyi('Budi'):1.  
kartu('Caca'):[biru-skip].  
index_kartu_tersembunyi('Caca'):0.
```

Satu pengecualian pada perintah saveGame adalah ketika terjadi suatu aksi yang menyebabkan pemain harus menjalankan perintah tertentu. Berdasarkan dari spesifikasi pada tugas, aksi tersebut adalah ketika pemain sebelumnya memainkan kartu draw, baik draw_two maupun draw_four. Memainkan kartu draw menyebabkan pemain berikutnya harus melakukan aksi ambilKartu atau tantang terlebih dahulu sebelum dapat melakukan saveGame. Jika pemain melakukan saveGame ketika kartu draw dimainkan, akan muncul peringatan aksi yang perlu dilakukan terlebih dahulu.

saveGame tidak termasuk ke dalam aksi utama ataupun aksi pendukung karena bukan merupakan aksi dalam suatu permainan, melainkan aksi di luar permainan. Meskipun begitu, saveGame tidak akan mempengaruhi alur dari permainan pada saat itu karena hanya menyimpan semua informasi terkait permainan tersebut ke dalam sebuah file txt. Setelah melakukan saveGame, para pemain tetap dapat melanjutkan permainan ataupun berhenti dan melanjutkannya di waktu yang lain (menggunakan perintah loadGame).

J. loadGame

loadGame merupakan perintah yang dapat dilakukan pada kondisi kapan pun, baik sebelum startGame maupun ketika sedang dalam permainan untuk memuat kembali informasi terkait permainan dari file txt yang dimuat. Ketika melakukan pemuatan, program akan meminta pengguna untuk menginput nama file. File akan dicari pada direktori yang relatif dengan direktori program. Apabila file tidak ditemukan, akan muncul pesan kesalahan, mengakibatkan informasi gagal untuk dimuat. Apabila file ditemukan, informasi terkait kondisi permainan akan dipulihkan. Jika perintah loadGame dilakukan ketika dalam permainan, maka semua informasi terkait permainan tersebut akan dihapus dan digantikan dengan informasi dari data yang dimuat.

Skenario #1: File permainan ditemukan

```
| ?- loadGame.
```

Masukkan nama file yang akan dimuat: test.

Status permainan berhasil dimuat dari test.txt.
Melanjutkan giliran Dodi.

Skenario #2: File permainan tidak ditemukan

```
| ?- loadGame.
```

Masukkan nama file yang akan dimuat: tust.

File tidak ditemukan.

K. [Bonus] swapKartu

swapKartu adalah sebuah perintah yang hanya dapat digunakan dalam mode turnamen untuk menukarkan kartu pada seorang pemain dengan kartu anggota timnya.

Skenario #1: Kondisi Normal

```
| ?- lihatKartu.
```

Berikut kartu yang anda miliki:

1. hitam-wild
2. merah-draw_two
3. hijau-8
4. kuning-9
5. hijau-4
6. biru-9
7. biru-4

Berikut kartu yang teman satu tim anda miliki (B).

1. merah-7
2. biru-skip
3. merah-0
4. hijau-1
5. merah-8
6. hitam-wild
7. merah-9

yes

```
| ?- swapKartu(1,2).
```

A menukar kartu hitam-wild dengan kartu biru-skip milik B.

Giliran C

Kartu discard top: kuning-3

yes

L. [Bonus] Mode Turnamen dan endGame

endGame adalah sebuah perintah yang dijalankan secara otomatis saat kartu salah satu pemain sudah habis. Perintah ini akan menampilkan pesan bahwa permainan telah selesai dan menampilkan nama pemain yang kartunya habis. Setelah itu, akan diberikan perhitungan poin setiap pemain dan ranking setiap pemain dari yang memiliki poin terendah hingga yang memiliki poin tertinggi.

Skenario #1: Kondisi Mode Klasik

```
| ?- mainkanKartu(1).  
Kartu wild dimainkan!
```

1. merah
2. kuning
3. biru
4. hijau

Pilihlah angka sesuai dengan warna pilihanmu: 1.

Permainan Selesai! C menghabiskan semua kartunya!
Berikut perhitungan poin sisa kartu

C: kartu habis = 0 poin

B: $\text{hijau-3} + \text{hijau-8} + \text{kuning-draw_two} + \text{hitam-wild} + \text{merah-3} + \text{hitam-mimic} + \text{biru-5} = 3 + 8 + 10 + 20 + 3 + 20 + 5 = 69$ poin

A: $\text{merah-5} + \text{merah-skip} + \text{kuning-1} + \text{hitam-wild} + \text{hijau-9} + \text{merah-2} + \text{merah-0} = 5 + 10 + 1 + 20 + 9 + 2 + 0 = 47$ poin

D: $\text{biru-3} + \text{merah-6} + \text{hijau-2} + \text{hitam-mimic} + \text{hitam-wild_draw_four} + \text{kuning-skip} + \text{hijau-4} = 3 + 6 + 2 + 20 + 20 + 10 + 4 = 65$ poin

Urutan Pemenang:

1. C (0 poin)
2. A (47 poin)
3. D (65 poin)
4. B (69 poin)

Selamat, C menjadi pemenang

(1 ms) yes

Skenario #2: Kondisi Mode Turnamen

```
| ?- mainkanKartu(1).  
Permainan Selesai! B menghabiskan semua kartunya!  
Berikut perhitungan poin sisa kartu  
B: kartu habis = 0 poin  
C: hitam-wild + hitam-wild_draw_four + merah-3 +  
hitam-mimic + biru-5 + merah-5 + merah-skip = 20 +  
20 + 3 + 20 + 5 + 5 + 10 = 83 poin  
A: kuning-2 + hitam-wild_draw_four + hijau-7 +  
merah-4 + merah-0 + biru-3 + merah-6 = 2 + 20 + 7 +  
4 + 0 + 3 + 6 = 42 poin  
D: hijau-4 + hitam-mimic + hitam-wild +  
kuning-draw_two + hijau-5 + biru-9 + hijau-draw_two  
= 4 + 20 + 20 + 10 + 5 + 9 + 10 = 78 poin  
  
Berikut perhitungan poin untuk masing-masing team  
Tim 1 (B,A): 0 + 42 = 42 poin  
Tim 2 (C,D): 83 + 78 = 161 poin  
Selamat, Tim 1 menjadi pemenang!  
  
yes
```

M. [BONUS] Kartu Tersembunyi (sembunyikanKartu | tampilkanKartu)

sembunyikanKartu merupakan perintah yang dapat dilakukan oleh semua pemain pada gilirannya untuk menyembunyikan salah satu kartunya. Perintah ini cenderung bertujuan untuk memancing pemain lain untuk melakukan tangkap karena mengira bahwa jumlah kartu pemain tersebut hanya tersisa satu (Padahal pada faktanya masih ada dua, dengan satu lagi disembunyikan). sembunyikanKartu hanya bisa dilakukan pada satu kartu saja, sehingga untuk menyembunyikan kartu lain, perlu dilakukan tampilkanKartu.

tampilkanKartu merupakan perintah yang dapat dilakukan oleh semua pemain pada gilirannya untuk menunjukkan kembali kartu yang telah disembunyikannya. Perintah ini hanya dapat dilakukan ketika terdapat kartu yang disembunyikan. tampilkanKartu juga akan secara otomatis dilakukan ketika kartu pemain hanya tersisa satu.

Skenario #1: Pemain menyembunyikan dan menampilkan kartu

```
| ?- sembunyikanKartu(2).
```

Kartu kuning-7 berhasil disembunyikan.

Giliran Caca

Kartu discard top: merah-5

%setelah permainan kembali ke giliran pemain

```
| ?- tampilkanKartu.
```

Kartu kuning-7 sudah tidak disembunyikan lagi.

Skenario #2: Pemain mencoba menyembunyikan 2 kartu

```
| ?- sembunyikanKartu(2).
```

Kartu kuning-7 berhasil disembunyikan.

Giliran Caca

Kartu discard top: merah-5

%setelah permainan kembali ke giliran pemain

```
| ?- sembunyikanKartu(4).
```

Budi telah memiliki kartu yang disembunyikan.

Skenario #3: Pemain mencoba tampilkanKartu tanpa sembunyikanKartu

```
| ?- tampilkanKartu.
```

Tidak ada kartu yang disembunyikan!

Skenario #4: Pemain memainkan kartu kedua terakhir saat masih menyembunyikan kartu

```
| ?- uni(1).
```

```
Kartu kuning-7 sudah tidak disembunyikan lagi.  
%sisasisa kartu pemain tinggal 1
```

Skenario #5: Pemain mencoba membuka aksi pendukung

```
| ?- cekInfo.
```

```
Kartu discard top: merah-draw_two.
```

```
Urutan pemain: Adi - Dodi - Budi - Caca.
```

```
Nama pemain 1: Adi
```

```
Jumlah kartu: 3
```

```
%padahal Adi sebenarnya memiliki 4 kartu
```

```
Nama pemain 2: Dodi
```

```
Jumlah kartu: 2
```

```
Nama pemain 3: Budi
```

```
Jumlah kartu: 1
```

```
%padahal sebenarnya Budi memiliki 2 kartu
```

```
Nama pemain 4: Caca
```

```
Jumlah kartu: 1
```

```
| ?- lihatKartu.
```

```
Berikut kartu yang anda miliki:
```

```
1. Kuning-4 (disembunyikan)
```

```
2. kuning-8
```

Berdasarkan beberapa skenario di atas, dapat dilihat bahwa `sembunyikanKartu` hanya dapat dilakukan pada satu kartu saja secara bersamaan. Apabila pemain ingin mengganti kartu yang disembunyikan, maka Ia harus melakukan `tampilkanKartu` terlebih dahulu. Terlihat juga bahwa perintah `sembunyikanKartu` memakan giliran pemain tersebut, sementara `tampilkanKartu` tidak.

Perintah `sembunyikanKartu` valid hanya ketika indeksnya sesuai dan tidak sedang menghadapi aksi yang mengharuskan pemain melakukan aksi lain (seperti `draw`). Perintah `tampilkanKartu` juga valid hanya ketika terdapat kartu yang

sedang disembunyikan, serta akan secara otomatis menampilkan kartu yang disembunyikan apabila kartu tersebut merupakan kartu terakhir.

Informasi terkait kartu yang disembunyikan juga muncul ketika pemain melakukan aksi pendukung. Pada cekInfo, jumlah kartu dari pemain yang melakukan sembunyikanKartu akan berkurang 1 dari aslinya. Sementara itu, pada lihatKartu, kartu yang disembunyikan akan diberi tambahan informasi '(disembunyikan)'.

Perintah sembunyikanKartu merupakan perintah utama yang berpengaruh terhadap alur permainan, di mana pemain yang menjalankan perintah sembunyikanKartu secara otomatis dilewatkan gilirannya. Selain itu, perintah ini juga dapat mempengaruhi aksi pemain lain, mengakibatkan pada pemain tersebut menerima penalti atau semacamnya. Sementara itu, perintah tampilkanKartu juga merupakan perintah utama, tetapi tidak berpengaruh terhadap jalannya alur permainan.

II. EKSEKUSI

startGame Klasik

```
| ?- startGame.  
Tersedia 2 mode permainan.  
1. Mode Klasik  
2. Mode Turnamen  
Pilih mode permainan: 3.  
Input hanya bisa 1 atau 2. Masukkan kembali input yang valid.  
Pilih mode permainan: 1.  
Masukkan jumlah pemain: 5.  
  
Mohon masukkan angka antara 2-4.  
Masukkan jumlah pemain: 3.  
  
Masukkan Nama pemain 1: 'wimar'.  
Nama sudah digunakan atau Nama tidak dimulai huruf kapital. Masukkan Nama lain: 'Wimar'.  
Masukkan Nama pemain 2: 'Kepin'.  
Masukkan Nama pemain 3: 'Najip'.  
  
Urutan pemain: Kepin - Wimar - Najip  
  
Setiap pemain mendapatkan 7 kartu acak.  
  
Kartu discard top: hijau-3.  
  
Giliran Kepin.  
  
(31 ms) yes  
| ?- lihatKartu.  
Berikut kartu yang anda miliki:  
1. biru-draw_two  
2. kuning-0  
3. merah-reverse  
4. kuning-4  
5. biru-2  
6. hijau-8  
7. merah-3  
  
no  
| ?- mainkanKartu(3).  
Kartu tidak cocok!  
  
yes  
  
| ?- mainkanKartu(3).  
Kartu tidak cocok!  
  
yes  
| ?- mainkanKartu(7).  
  
Giliran Wimar  
Kartu discard top: merah-3  
  
(15 ms) yes  
| ?- cekInfo.  
Kartu discard top: merah-3.  
  
Urutan pemain: Kepin - Wimar - Najip.  
  
Nama pemain 1: Kepin  
Jumlah kartu: 6  
  
Nama pemain 2: Wimar  
Jumlah kartu: 7  
  
Nama pemain 3: Najip  
Jumlah kartu: 7  
  
(15 ms) yes  
| ?-
```

startGame Turnamen

```
GNU Prolog console
File Edit Terminal Prolog Help
| ?- startGame.
Tersedia 2 mode permainan.
1. Mode Klasik
2. Mode Turnamen
Pilih mode permainan: 2.
Masukkan Nama pemain 1: 'A'.
Masukkan Nama pemain 2: 'B'.
Masukkan Nama pemain 3: 'C'.
Masukkan Nama pemain 4: 'D'.
Membentuk tim secara acak ...

Tim 1: D,C.
Tim 2: B,A.

Urutan pemain: D - B - C - A

Setiap pemain mendapatkan 7 kartu acak.

Kartu discard top: biru-6.

Giliran D.

(63 ms) yes
| ?- lihatKartu.
Berikut kartu yang anda miliki:
1. biru-skip
2. biru-4
3. hijau-8
4. hitam-wild_draw_four
5. hitam-wild
6. kuning-8
7. merah-reverse

Berikut kartu yang teman satu tim anda miliki (C).

GNU Prolog console
File Edit Terminal Prolog Help

Berikut kartu yang teman satu tim anda miliki (C).
1. merah-9
2. merah-draw_two
3. hitam-mimic
4. biru-2
5. merah-7
6. merah-1
7. merah-2

(94 ms) yes
| ?- swapKartu(1,3).
D menukar kartu biru-skip dengan kartu hitam-mimic milik C.

Giliran B
Kartu discard top: biru-6

yes
| ?- cekInfo.
Kartu discard top: biru-6.

Tim 1: D,C.
Tim 2: B,A.

Urutan pemain: D - B - C - A.

Nama pemain 1: D
Jumlah kartu: 7

Nama pemain 2: B
Jumlah kartu: 7

Nama pemain 3: C
Jumlah kartu: 7
```

endGame Klasik

```
| ?- cekInfo.  
Kartu discard top: kuning-5.  
  
Urutan pemain: Kepin - Najip - Wimar.  
  
Nama pemain 1: Kepin  
Jumlah kartu: 3  
  
Nama pemain 2: Najip  
Jumlah kartu: 7  
  
Nama pemain 3: Wimar  
Jumlah kartu: 2  
  
yes  
| ?- lihatKartu.  
Berikut kartu yang anda miliki:  
1. hitam-wild  
2. hitam-wild_draw_four  
3. merah-4  
  
no  
| ?- mainkanKartu(2).  
Kartu wild_draw_four dimainkan!  
  
1. merah  
2. kuning  
3. biru  
4. hijau  
  
Pilihlah angka sesuai dengan warna pilihanmu: 1.  
  
Giliran Najip  
Kartu discard top: hitam-wild_draw_four  
  
Giliran Najip  
Kartu discard top: hitam-wild_draw_four  
  
(16 ms) yes  
| ?- tantang.  
Tantangan berhasil! Kepin mendapatkan 4 kartu  
  
yes  
| ?- lihatKartu.  
Berikut kartu yang anda miliki:  
1. merah-3  
2. merah-5  
  
no  
| ?- uni(1).  
Wimar menyerukan UNI!  
Tidak ada kartu yang disembunyikan!.  
  
Giliran Kepin  
Kartu discard top: merah-3  
  
yes  
| ?- lihatKartu.  
Berikut kartu yang anda miliki:  
1. hitam-wild  
2. merah-4  
3. merah-0  
4. merah-1  
5. merah-2  
6. merah-5  
  
no  
| ?- mainkanKartu(3).  
  
Giliran Najip  
Kartu discard top: merah-0
```

```

Giliran Najip
Kartu discard top: merah-0

yes
| ?- ambilKartu.

Giliran Wimar
Kartu discard top: merah-0

yes
| ?- mainkanKartu(1).
Permainan Selesai! Wimar menghabiskan semua kartunya! Berikut perhitungan poin sisa kartu
Kepin: hitam-wild + merah-4 + merah-1 + merah-2 + merah-5 = 20 + 4 + 1 + 2 + 5 = 32 poin
Najip: merah-9 + kuning-2 + biru-5 + merah-3 + kuning-6 + biru-6 + merah-8 + merah-6 = 9 + 2 + 5 + 3 + 6 + 6 + 8 + 6 = 45 poin
Wimar: kartu habis = 0 poin

Urutan Pemenang:
1. Wimar (0 poin)
2. Kepin (32 poin)
3. Najip (45 poin)
Selamat, Wimar menjadi pemenang

yes
| ?-

```

endGame Turnamen

```

GNU Prolog console
File Edit Terminal Prolog Help
| ?- lihatKartu.
Berikut kartu yang anda miliki:
1. biru-5
2. merah-7
3. kuning-skip

Berikut kartu yang teman satu tim anda miliki (A).
1. biru-5
2. merah-3
3. hijau-skip

(31 ms) yes
| ?- mainkanKartu(1).

Giliran C
Kartu discard top: biru-5

yes
| ?- lihatKartu.
Berikut kartu yang anda miliki:
1. hitam-wild

Berikut kartu yang teman satu tim anda miliki (D).
1. hitam-wild_draw_four

(31 ms) yes
| ?- mainkanKartu(1).
Kartu wild dimainkan!

1. merah
2. kuning
3. biru
4. hijau

Pilihlah angka sesuai dengan warna pilihanmu: 1.

```



```
GNU Prolog console
File Edit Terminal Prolog Help
Giliran C
Kartu discard top: biru-5

yes
| ?- lihatKartu.
Berikut kartu yang anda miliki:
1. hitam-wild

Berikut kartu yang teman satu tim anda miliki (D).
1. hitam-wild_draw_four

(31 ms) yes
| ?- mainkanKartu(1).
Kartu wild dimainkan!

1. merah
2. kuning
3. biru
4. hijau

Pilihlah angka sesuai dengan warna pilihanmu: 1.
Permainan Selesai! C menghabiskan semua kartunya! Berikut perhitungan poin sisa kartu
D: hitam-wild_draw_four = 20 = 20 poin
B: merah-7 + kuning-skip = 7 + 10 = 17 poin
C: kartu habis = 0 poin
A: biru-5 + merah-3 + hijau-skip = 5 + 3 + 10 = 18 poin

Berikut perhitungan poin untuk masing-masing team
Tim 1 (C,D): 0 + 20 = 20 poin
Tim 2 (A,B): 18 + 17 = 35 poin
Selamat, Tim 1 menjadi pemenang!

(78 ms) yes
| ?-
```

saveGame

Contoh alur permainan sebelum melakukan saveGame.

```

GNU Prolog console
File Edit Terminal Prolog Help
Kartu biru-1 berhasil disembunyikan.

Giliran Cecep
Kartu discard top: merah-reverse

(16 ms) yes
| ?- lihatKartu.
Berikut kartu yang anda miliki:
1. merah-9
2. merah-draw_two
3. merah-7
4. merah-1
5. merah-2

(15 ms) no
| ?- sembunyikanKartu(5).
Kartu merah-2 berhasil disembunyikan.

Giliran Budi
Kartu discard top: merah-reverse

yes
| ?- cekInfo.
Kartu discard top: merah-reverse.

Urutan pemain: Dodi - Budi - Cecep - Anton.

Nama pemain 1: Dodi
Jumlah kartu: 7

Nama pemain 2: Budi
Jumlah kartu: 6

Nama pemain 3: Cecep
Jumlah kartu: 4

Nama pemain 4: Anton
Jumlah kartu: 7

(16 ms) yes
| ?- saveGame.
Masukkan nama file penyimpanan: permainanPerdana.
Status permainan berhasil disimpan ke permainanPerdana.txt.

```

Hasil 'permainanPerdana.txt'

```

permainanPerdana.txt U X
src > permainanPerdana.txt
1 mode:klasik.
2 urutan_pemain:['Dodi','Budi','Cecep','Anton'].
3 giliran:'Budi'.
4 discard_top:merah-reverse.
5 warna_aktif:merah.
6 arah_permainan:kiri.
7 kartu_aksi_terakhir:merah-reverse.
8 status_UNI:[].
9 kartu('Dodi'):[biru-4,hijau-8,hitam-wild_draw_four,hitam-wild,kuning-8,merah-3,merah-4].
10 index_kartu_tersembunyi('Dodi'):0.
11 kartu('Budi'):[hitam-wild,kuning-4,hijau-4,merah-0,merah-5,hijau-reverse].
12 index_kartu_tersembunyi('Budi'):0.
13 kartu('Cecep'):[merah-9,merah-draw_two,merah-7,merah-1,merah-2].
14 index_kartu_tersembunyi('Cecep'):5.
15 kartu('Anton'):[biru-1,kuning-1,kuning-3,kuning-2,hijau-1,kuning-7,merah-6,merah-8].
16 index_kartu_tersembunyi('Anton'):1.

```

loadGame

Contoh alur permainan setelah melakukan loadGame.

```
GNU Prolog console
File Edit Terminal Prolog Help
| ?- loadGame.
Masukkan nama file yang akan dimuat: permainanKedua.
File tidak ditemukan.

(16 ms) yes
| ?- loadGame.
Masukkan nama file yang akan dimuat: permainanPerdana.
Status permainan berhasil dimuat dari permainanPerdana.txt.
Melanjutkan giliran Budi.

(31 ms) yes
| ?- cekInfo.
Kartu discard top: merah-reverse.

Urutan pemain: Dodi - Budi - Cecep - Anton.

Nama pemain 1: Dodi
Jumlah kartu: 7

Nama pemain 2: Budi
Jumlah kartu: 6

Nama pemain 3: Cecep
Jumlah kartu: 4

Nama pemain 4: Anton
Jumlah kartu: 7

yes
| ?- lihatKartu.
Berikut kartu yang anda miliki:
1. hitam-wild
2. kuning-4
3. hijau-4
4. merah-0
5. merah-5
6. hijau-reverse

(16 ms) no
| ?- mainkanKartu(4).

Giliran Dodi
Kartu discard top: merah-0
```

III. PEMBAGIAN KERJA

Nama	Jobdesk	Persentase
Wimar	startGame	33.33333%
	endGame	
	tangkap	
	Mode Turnamen	
Kevin	uni	33.33333%
	lihatCommand	
	lihatKartu	
	cekInfo	
	saveGame	
	loadGame	
	Kartu Tersembunyi	
Nazhif	mainkanKartu(NomorUrutKartuDiTangan)	33.33333%
	ambilKartu	
	tantang	
	mimic	

FORMAT DEKLARASI PENGGUNAAN AI SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Dengan ini, saya/kami*:

Nama/NIM : Wimar W. / 13525009 - Kevin S. / 13525053 - Nazhif H. K. / 13525115

Fakultas/Sekolah : STEI-K

Kode Mata Kuliah : IF1221

Nama Mata Kuliah : Logika Komputasional

Judul Tugas/Proposal : Laporan Akhir Praktikum (~~Tugas Besar~~) IF1221 Logika Komputasional

Menyatakan bahwa saya/kami* menggunakan/tidak menggunakan* AI dalam pengerjaan maupun penyusunan luaran tugas pada mata kuliah yang tertulis di atas.

Jika Ya, maka alat AI/kecerdasan buatan yang digunakan adalah:

Lingkup Pekerjaan	Digunakan?	Tingkat Penggunaan
Pemeriksaan Ejaan: menggunakan tools seperti Grammarly, Paperpal, Deepl, Quillbot, Grammarbot, LanguageTool, ProWritingAid, ChatGPT, Google Gemini, atau sejenisnya.	Ya	2
Pembuatan Teks: menggunakan tools seperti ChatGPT, Gemini, Paperpal, Copilot, GrammarlyGO, WordAI, WriteSonic, Jasper, Jenni AI, atau sejenisnya.	Ya	2
Bantuan Diskusi dalam Penyusunan Konten: menggunakan tools seperti ChatGPT, Gemini, Copilot, Perplexity, Jenni AI, Zoom-Companion, atau sejenisnya.	Ya	2
Pembuatan Gambar, Video, dan/atau Grafik: menggunakan tools seperti Craiyon, DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion, Microsoft Designer, Gemini, Canva AI, atau sejenisnya.	Tidak	
Lainnya, Jelaskan:		

Saya/Kami* juga menyatakan bahwa setiap penggunaan AI/kecerdasan buatan yang dilakukan pada mata kuliah tersebut telah dinyatakan di dalam surat ini.

Sumedang, 31 Mei 2026



Wimar Widiarto
13525009



Kevin Sie
13525053



Nazhif Hilmi K
13525115

